We create chemistry

Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 14.08.2023 Verzija: 4.0
Datum prethodne verzije: 09.11.2022 Prethodna verzija: 3.0
Datum / Prva verzija: 29.09.2015
Proizvod: **ISOBUTANOL**
(ID br. 30034839/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 10.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

ISOBUTANOL

Hemijski naziv: 2-metilpropan-1-ol; izobutanol
INDEKS-broj: 603-108-00-1
CAS broj: 78-83-1

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: hemikalija

1.3. Podaci o snabdevaču

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Zap. teč. 3	H226 Zapaljiva tečnost i para.
Kor. /irit. kože 2	H315 Izaziva iritaciju kože.
Ošt. /irit. oka 1	H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.
Spec. toks.-JI 3	H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
Spec. toks.-JI 3	H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

H226	Zapaljiva tečnost i para.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P280	Nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P271	Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P305 + P351 + P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P310	Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

P233	Držati posudu čvrsto zatvorenu.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje rizičnog ili specijalnog otpada.

2.3. Ostale opasnosti

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše. Vidi poglavlje 12 - Rezultati ocene PBT i vPvT.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance

Hemijske karakteristike

2-metilpropan-1-ol

Sadržaj (W/W): > 99,5 %	Zap. teč. 3
CAS broj: 78-83-1	Kor. /irit. kože 2
EC broj: 201-148-0	Ošt. /irit. oka 1
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Spec. toks.-JI 3 (iritira respiratorne organe)
	H226, H318, H315, H336, H335

Regulatorno relevantne komponente

2-metilpropan-1-ol

Sadržaj (W/W): >= 99,63 % - <= 99,845 %	Zap. teč. 3
CAS broj: 78-83-1	Kor. /irit. kože 2
EC broj: 201-148-0	Ošt. /irit. oka 1
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Spec. toks.-JI 3 (iritira respiratorne organe)
	H226, H318, H315, H336, H335

n-butanol

Sadržaj (W/W): >= 0,001 % - <= 0,201 %	Zap. teč. 3
CAS broj: 71-36-3	Ak. toks. 4 (oralno)
EC broj: 200-751-6	Kor. /irit. kože 2
	Ošt. /irit. oka 1
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Spec. toks.-JI 3 (iritira respiratorne organe)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

propan-1-ol

Sadržaj (W/W): >= 0 % - <= 0,1 %	Zap. teč. 2
CAS broj: 71-23-8	Ošt. /irit. oka 1
EC broj: 200-746-9	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
INDEKS-broj: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

3.2. Smeše

nije primenljivo

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Oni koji pomažu treba da vode računa o sebi. Ukoliko postoji opasnost od nesvestice obezbediti stabilan smeštaj i transport u bočnom položaju. Odmah odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Mirovanje, svež vazduh, lekarska pomoć. Odmah inhalirati kortikosteroidni aerosol.

U slučaju kontakta sa kožom:
Odmah oprati sa puno vode, sterilni zaštitni zavoj, potražiti pomoć dermatologa.

U slučaju kontakta sa očima:
Odmah ispirati povređeno oko najmanje 15 minuta tekućom vodom držeći kapke otvorene. Potražiti pomoć oftalmologa.

Ako se proguta:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11.

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11. Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretman: Simptomatski tretman (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat nijedan specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
prah za gašenje, raspršena voda, ugljen dioksid, pena otporna na alkohol

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
vodeni mlaz

Dodatne informacije:
Mere za gašenje prilagoditi okolnom požaru.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Savet: Zapaljiva tečnost Rezervoare koji su u opasnosti hladiti mlazom vode. Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi izolacioni aparat za zaštitu disajnih organa. Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce

Ostali podaci:
Personal koji nije neophodan evakuisati. Požar suzbijati sa maksimalnog rastojanja.

Prilagoditi mere za gašenje požara okolini. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

Opasnost od klizanja zbog prosutog materijala.

Oslobađanje supstance može da izazove plamen ili eksploziju. Sprečiti ili zaustaviti curenje. Zaustaviti / prekinuti oslobađanje supstance / proizvoda u sigurnim uslovima.

Transport do mesta prikupljanja obavljati u čvrsto zatvorenoj ambalaži.

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Koristiti antistatički opremljene alate.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti da dospe u okolinu.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Pokupiti odgovarajućim aparatom i odložiti. Izliveni proizvod treba pokupiti, očvrsnuti i napuniti odgovarajuće kontejnere radi uklanjanja. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

Zaštita od požara i eksplozije:
Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Kompletnu opremu za pretakanje pravilno uzemljiti radi zaštite od elektrostatičkog pražnjenja.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Ostali uslovi skladištenja: Držati kontejner čvrsto zatvoren i na suvom; skladištiti na hladnom.

7.3. Posebni načini korišćenja

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.
Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu specifične za supstancu.

PNEC

slatka voda: 0,4 mg/l

morska voda: 0,04 mg/l

sporadično oslobađanje: 11 mg/l

sediment (slatka voda): 1,56 mg/kg

sediment (morska voda): 0,156 mg/kg

zemljište: 0,0765 mg/kg

postrojenje za tretman otpadnih voda: 10 mg/l

DNEL

radnik:
Dugoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 310 mg/m3

potrošač:
Dugoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 55 mg/m3

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita disajnih puteva:
Zaštita od udisanja u slučaju nedovoljnog provetravanja. Filter za organske gasove/pare (tačka ključanja > 65 °C, npr. EN 14387 Typ A)

Zaštita za ruke:
Odgovarajuće zaštitne rukavice koje štite od hemikalija (SRPS EN ISO 374-1) i pri dužem direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, odgovara vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 >480 minuta): npr. nitril kaučuk (0,4mm), hloropren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk (0,7 mm) itd.
Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.
Dodatna napomena: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi, usled različitih uticaja (npr. temperature), trajanje zaštitnih rukavica može biti znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.

Zaštita za oči:
Čvrsto zatvorene zaštitne naočare (npr. EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema DIN-EN 465)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Izbegavati dodir sa kožom, očima, odećom. Izbegavati udisanje isparenja. Pored lične zaštitne opreme potrebno je i nošenje zatvorene radne odeće.

Kontrola izloženosti životne sredine

Treba preduzeti sve potrebne mere da se spreči ispuštanje proizvoda u životnu sredinu, kao i da se spreči njegovo širenje u slučaju curenja. Odgovarajuće mere za upravljanje rizikom moraju biti preduzete.

POGLAVLJE 9: Fizičke i hemijske osobine

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama

agregatno stanje:	tečnost	
Agregatno stanje:	tečnost	
Boja:	bez boje	
Miris:	na alkohol	
Prag mirisa:	nije određeno	
Tačka topljenja:	< -90 °C	(ASTM D97)
Tačka ključanja:	108 °C (1.013 hPa)	(Direktiva OECD 103)
Zapaljivost:	Zapaljiva tečnost i para.	(izvedeno iz tačke paljenja)
Donja granica eksplozivnosti:	1,1 %(V) (19,9 °C) Određena je donja granica eksplozivnosti. Ona označava temperaturu zapaljive tečnosti na kojoj je pri koncentraciji zasićene pare u smeši sa vazduhom dostignuta donja granica eksplozivnosti.	
Gornja granica eksplozivnosti:	11,7 %(V) (59,4 °C) Određena je gornja tačka eksplozivnosti supstance/smeše. Ova tačka eksplozivnosti opisuje temperaturu zapaljive tečnosti, na kojoj je koncentracija zasićene pare u smeši sa vazduhom jednaka gornjoj granici eksplozivnosti.	
Tačka paljenja:	31 °C	(ISO 2719, zatvoren sud)
Temperatura samopaljenja:	400 °C	(DIN 51794)
Termičko razlaganje:	Ne razlaže se ukoliko se skladišti i rukuje na propisan/preporučen način.	
pH vrednost:	nije primenljivo	
Dinamički viskozitet:	3,103 mPa.s (20 °C) Podatak iz literature.	
Tiksotropija:	nije tiksotropno	
Rastvorljivost u vodi:	70 g/l (20 °C)	(Direktiva OECD 105)
Rastvorljivost (kvalitativno) rastvarač:	organski rastvarači rastvorljivo	
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	1 (25 °C)	(Direktiva OECD 117)
Napon pare:	9,5 hPa (20 °C)	

	70,7 hPa (50 °C)	
Relativna gustina:	0,8017 (20 °C)	(DIN 51757)
Gustina:	0,8017 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Relativna gustina pare (vazduh):	2,55 (20 °C) Teže od vazduha.	(računato)

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u eksplozivne.

Osetljivost na udar: Nije osetljivo na udar na osnovu hemijske strukture.

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u proizvode koji podstiču sagorevanje.

Zapaljive tečnosti

Trajna zapaljivost: nije određeno

Piroforne osobine

Temperatura samopaljenja: Tip testa: Spontano samopaljenje na sobnoj temperaturi.

nije samozapaljivo

samozagrevajuće supstance i smeše

Sposobnost samozagrevanja: nije primenljivo, proizvod je tečnost

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove

Stvaranje zapaljivih gasova: Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

Korozija metala

	Ne deluje korozivno na metale.	

Druge bezbednosne karakteristike

pKA:	Supstanca ne podleže disocijaciji.	
Apsorpcija/voda - zemljište:	KOC: 2,92; log KOC: 0,47	(računato)
površinski napon:	69,7 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Direktiva OECD 115, metoda prstena)
Molarna masa:	74,12 g/mol	
SAPT-Temperatura:	Studija nije naučno opravdana.	
Brzina isparavanja:	Vrednost se može proceniti na osnovu Henrijevog zakona ili pritiska pare.	

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Korozija metala:	Ne deluje korozivno na metale.	
Stvaranje zapaljivih gasova:	napomene:	Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Reakcije sa jakim oksidacionim sredstvima.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema posebnih mera predostrožnosti, osim dobrog upravljanja i čuvanja hemikaljia.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jaka oksidaciona sredstva

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se vodi računa o propisima / uputstvima za skladištenje i rukovanje.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost

Ocena akutne toksičnosti:

Mala toksičnost nakon jednokratnog gutanja. U dodiru s kožom mala toksičnost. U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 2.830 - 3.350 mg/kg (Direktiva OECD 401)
LC50 pacov (inhalatorno): > 18,18 mg/l 6 h (uporedivo sa Direktivom OECD 403)
Ispitana je para.
LD50 kunić (dermalno): > 2.000 - 2.460 mg/kg (Direktiva OECD 402)

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Može da dovede do teškog oštećenja oka. Iritativno u slučaju kontakta s kožom.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija

kunić: Iritativno. (Direktiva OECD 404)

Teško oštećenje oka /iritacija oka

kunić: Ireverzibilno oštećenje. (Direktiva OECD 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/ kože

Ocena senzibilizacije:

Senzibilizacija kože nije primećena u ispitivanjima na životinjama. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: ne izaziva senzibilizaciju
Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Mutagenost germinativnih ćelija

Ocena mutagenosti:

Supstanca nije pokazala mutageno delovanje na bakterije. Supstanca nije pokazala mutageno delovanje na ćelijske kulture sisara. Supstanca nije pokazala u ispitivanjima na sisarima mutageno delovanje.

Karcinogenost

Ocena karcinogenosti:
Hemijska struktura ne daje povoda sumnji za takvo delovanje.

Toksičnost po reprodukciju

Ocena toksičnosti po reprodukciju:
U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o uticaju na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Ocena teratogenosti:

U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o uticaju na oštećenje ploda.

Iskustva na ljudima

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Visoke koncentracije izazivaju narkotično dejstvo.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Mogući narkotički efekti (pospanost, nesvestica). Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Ocena toksičnosti ponovljenih doza:

Pri ponovljenom davanju na životinjama nije primećena toksičnost specifična za supstancu.

Opasnost od aspiracije

U nekim zemljama se smatra da izobutanol, n-primarni alkoholi i ketoni sa C3-C13 “Može biti štetan ako se proguta i stigne u disajne organe”

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o ostalim opasnostima

Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja rada endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja rada endokrinog sistema.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ocena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Vrlo verovatno da nije akutno štetno po vodene organizme. Pri adekvatnom unošenju malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati smetnje u efikasnosti aktivnog mulja.

Toksičnost za ribe:

LC50 (96 h) 1.430 mg/l, Pimephales promelas (test na ribama, akutni, protok)
Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju.

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 1.100 mg/l, Daphnia pulex (ASTM E1193-97, statično)
Nominalna koncentracija.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) 1.799 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiva OECD 201, statično)
Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju.

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:
Granična koncentracija toksičnosti (16 h) 280 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 8, akvatski)

Hronična toksičnost za ribe:
Nema podataka.

Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:
NOEC (21 d) 20 mg/l, Daphnia magna (dafnije test hronično, semistatično)
Nominalna koncentracija.

Ocena toksičnosti za zemljište:
Nema podataka o toksičnosti za zemljište.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Ocena biološke razgradivosti i eliminacije (H2O):
Biološki lako razgradivo (prema kriterijumima OECD)

Podaci o eliminaciji:
70 - 80 % BSB des ThSB (28 d) (OECD 301D; 92/69/EWG, C.4-E) (aerobni, ostali)

Ocena stabilnosti u vodi:
Na osnovu strukture ne očekuje se hidroliza.

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):
Nema podataka.

Nema podataka.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:
Ne treba očekivati znatnije povećanje koncentracije u organizmima.

Potencijal bioakumulacije:

Nema podataka.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Ocena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Isparljivost: Supstanca postepeno isparava s površine vode u atmosferu.
Apsorpcija u zemljištu: Ne treba očekivati vezivanje za tlo.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Prema Anexu XIII Uredbe(EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH): Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno). Klasifikacija

12.6. Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja rada endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja rada endokrinog sistema.

12.7. Ostali štetni efekti

Supstanca nije navedena u Direktivi (EU) 1005/2009 o supstancama koje dovode do razgradnje ozonskog omotača.

12.8. Dodatne informacije

Organski vezan halogen koji se može apsorbovati (AOX):
Proizvod ne sadrži organski vezan halogen.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Uklanjanje izvršiti uz poštovanje nacionalnih, državnih i lokalnih propisa.

Kontaminirana ambalaža:
Uklanjanje ambalaže prema zvaničnim propisima.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN1212
UN naziv za teret u transportu:	IZOBUTANOL (IZOBUTIL ALKOHOL)
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Kod za ograničenja za tunele: D/E

RID

UN broj ili ID broj:	UN1212
UN naziv za teret u transportu:	IZOBUTANOL (IZOBUTIL ALKOHOL)
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport

ADN

UN broj ili ID broj:	UN1212
UN naziv za teret u transportu:	IZOBUTANOL (IZOBUTIL ALKOHOL)
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

UN broj ili ID broj:	UN1212
UN naziv za teret u transportu:	IZOBUTANOL
Klasa opasnosti u transportu:	3
Ambalažna grupa:	III

Opasnost po životnu sredinu:	ne
tip rečnog tankera:	N
tip kargo rezervoara:	3
tip ciisterne:	2

Pomorski transport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN broj ili ID broj:	UN 1212	UN number or ID number:	UN 1212
UN naziv za teret u transportu:	IZOBUTANOL (IZOBUTIL ALKOHOL)	UN proper shipping name:	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)
Klasa opasnosti u transportu:	3	Transport hazard class(es):	3
Ambalažna grupa:	III	Packing group:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne Zagađivač mora: NE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili ID broj:	UN 1212	UN number or ID number:	UN 1212
UN naziv za teret u transportu:	IZOBUTANOL	UN proper shipping name:	ISOBUTANOL
Klasa opasnosti u transportu:	3	Transport hazard class(es):	3
Ambalažna grupa:	III	Packing group:	III
Opasnost po životnu sredinu:	Nije potrebna oznaka za ekološku opasnost	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato	Special precautions for user:	None known

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledajte adekvatne unose za "UN broj ili ID broj" za odgovarajuću regulativu u gornjim tabelama.

14.2. UN naziv za teret u transportu

Pogledati gore navedene tabele za "UN naziv za teret u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klasa opasnosti u transportu
Pogledati gore navedene tabele za "Klasu opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Ambalažna grupa
Pogledati gore navedene tabele za "Ambalažnu gupu" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnost po životnu sredinu
Pogledati gore navedene tabele za "Opasnost po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore navedene tabele za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Transport u rasutom stanju		Maritime transport in bulk according to IMO instruments	
Propis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Naziv proizvoda:	Isobutyl alcohol	Product name:	Isobutyl alcohol
Kategorija zagađenja:	Z	Pollution category:	Z
Tip broda:	3	Ship Type:	3

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje un ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija opasnosti prema sistemu UN GHS (aktuelna verzija)

Zap. teč. 3
Ošt. /irit. oka 1
Spec. toks.-JI 3 (iritacija respiratornih organa)
Kor. /irit. kože 2
Spec. toks.-JI 3 (Može da izazove pospanost i nesvesticu.)
Ak. toks. 5 (oralno)
Ak. toks. 5 (dermalno)
Asp. toks. 2

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

Zap. teč.	Zapaljive tečnosti
Kor. /irit. kože	Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
Ošt. /irit. oka	Teško oštećenje oka/iritacija oka
Spec. toks.-JI	Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)
Ak. toks.	Akutna toksičnost
H226	Zapaljiva tečnost i para.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H302	Štetno ako se proguta.
H225	Lako zapaljiva tečnost i para.

Skraćenice
ADR = Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih roba. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Acute Toxicity Estimates. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Derived No Effect Level. EC50 = Effective concentration median for 50% of the population. EC = Evropska unija. EN = European Norm. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code. IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = International Organization for Standardization. STE = Short time exposure. LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population. LD50 = Lethal dose median for 50% of the population. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora NEN = Dutch Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = granična vrednost izloženosti. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Predicted No Effect Level. ppm = parts per million (jedan) deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom prevozu opasnih roba. TWA = Time weight average. UN-number = UN broj za transport. vPvB = vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/ smeše niti obavezujuće

naznačeno korišćenje. Poštovanje vlasničkih prava i postojećih zakona i odredaba predstavlja odgovornost korisnika našeg proizvoda.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.